

名称	分数
单项选择题	73
判断题	20
总分	93

单项选择题(125分)

1. (1分) 假设初始栈为空，将中缀表达式 $a/b+(c*d-e*f)/g+h/i$ 转换为相对应的后缀表达式过程中，当扫描到 g 时，所设栈中存的数据元素是（ ）

☐ - * ☒ + ☐ + (*- ☐ /+(*

2. (2分) 在关系模型中，为了实现“关系中不允许出现相同元组”的约束应使用_____。

☐ 索引码 ☐ 排序码 ☒ 主码 ☐ 外码

3. (2分) 一棵包含1001个结点的哈夫曼树，如果对其进行哈夫曼编码，可能存在的哈夫曼码字的个数是_____。

☒ 501 ☐ 500 ☐ 502 ☐ 503

4. (2分) 某基于动态分区存储管理的计算机，其主存容量为55MB(初始为空闲)，采用最佳适配(Best Fit)算法，分配和释放的顺序为：分配15MB，分配30MB，释放15MB，分配8MB，分配6MB，此时主存中最大空闲分区的大小是_____。

☐ 10MB ☒ 15MB ☐ 7MB ☐ 9MB

5. (2分) 冯•诺依曼计算机中指令和数据均以二进制形式存放在存储器中，CPU区分它们的依据_____。

☒ 指令和数据所在的存储单元 ☐ 指令和数据的寻址方式 ☐ 指令操作码的译码结果 ☒ 指令周期的不同阶段

6. (2分) 主机甲与主机乙之间使用后退N帧协议(GBN)传输数据，甲的发送窗口尺寸为1000，数据帧长为1000字节，信道带宽为100Mbps，乙每收到一个数据帧立即利用一个短帧(忽略其传输延迟)进行确认，若甲乙之间的单向传播延迟是50ms，则甲可以达到的最大平均数据传输速率约为 _____。

☐ 100Mbps ☒ 80Mbps ☐ 20Mbps ☐ 10Mbps

7. (2分) 主机甲采用停-等协议向主机乙发送数据，数据传输速率是3kbps，单向传播延迟是200ms，忽略确认帧的传输延时。当信道利用率等于40%时，数据帧的长度为_____。

☐ 800比特 ☒ 240比特 ☐ 400比特 ☒ 480比特

8. (2分) 以下程序的输出结果是_____。

```
int f()
{ static int i=0;
  int s=1;
  s+=i; i++;
  return s;
}
main()
{ int i,a=0;
  for(i=0;i<5;i++) a+=f();
  printf("%d\n",a);
}
```

9. (2分) 若用邻接矩阵存储有向图，矩阵中主对角线以下的元素均为零，则关于该图拓扑序列的结论是_____。

- ☐ 存在，且唯一
 ☐ 无法确定是否存在
 ☒ 存在，且不唯一
 ☐ 存在，可能不唯一

10. (2分) 假设用下面语句申请了一块动态内存，并用指针变量p指向了它，用这块内存保存m*n个整型元素，即作为一个二维动态数组来使用。下列方式中，通过p访问这个二维动态数组第i行第j列元素的正确方式是_____。

```

p = (int *) malloc(m*n*sizeof(int));
/*或者*/
p = (int *) calloc(m*n, sizeof(int));
    
```

- ☐ *(p+i+j)
 ☐ p[i][j]
 ☐ p[j*n+i]
 ☒ p[i*n+j]

11. (2分) 若一个用户进程通过read系统调用读取一个磁盘文件中的数据，则下列关于此过程的叙述中，正确的_____。

- (1) 若该文件的数据不在内存，则该进程进入睡眠等待状态。
 (2) 请求read系统调用会导致CPU从用户态切换到核心态。
 (3) read系统调用的参数应包含文件的名称。

- ☐ 仅 (1)、(3)
 ☒ 仅 (2)、(3)
 ☐ 仅 (1)、(2)
 ☐ (1)、(2)、(3)

12. (2分) 令 $F(x)$ ： x 是实数， $G(x)$ ： x 是有理数。命题“实数不全是实数。”的符号化形式可以表示为_____。

- ☐ $\forall x (F(x) \rightarrow \neg G(x))$
☒ $\exists x (F(x) \rightarrow \neg G(x))$
☐ $\forall x (F(x) \rightarrow G(x))$
☐ $\neg \forall x (F(x) \rightarrow G(x))$

13. (2分) 设文件索引节点中有7个地址项，其中4个地址项是直接地址索引，2个地址项是一级间接地址索引，1个地址项是二级间接地址索引，每个地址项大小为4字节。若磁盘索引块和磁盘数据块大小均为256字节，则可表示的单个文件最大长度是_____。

- ☐ 33KB
 ☐ 16513KB
 ☒ 1057KB
 ☐ 519KB

14. (2分) 在SQL Server中，删除触发器用_____。

- ☐ DEALLOCATE
 ☐ ROLLBACK
 ☐ DELETE
 ☒ DROP

15. (2分) 下列说法中，错误的是_____。

- ☐ $p \rightarrow (p \vee \neg q \vee r)$ 是重言式。
 ☐ $\neg (p \rightarrow q) \rightarrow (\neg p \wedge q)$ 是重言式。
 ☒ $(\neg (p \rightarrow q) \wedge q) \wedge r$ 是可满足式。
 ☐ $\neg ((p \vee q) \wedge \neg p) \rightarrow q$ 是矛盾式。

16. (2分) 若已定义：int a[9]，*p=a；并在以后的语句中未改变p的值，不能表示a[1]地址的表达式是_____。

- ☐ a+1
 ☐ p+1
 ☒ a++
 ☐ ++p

17. (2分) 站点A、B、C通过CDMA共享链路，A、B、C的码片序列(chipping sequence)分别是(1,1,1,1)、(1,-1,1,-1)和(1,1,-1,-1)。若C从链路上收到的序列是(2,0,2,0,0,-2,0,-2,0,2,0,2)，则C收到A发送的数据是_____。

- ☐ 000
 ☐ 111
 ☒ 101
 ☐ 110

18. (2分) 对于下列命令组合，一次访问过程中，不可能发生的是_____。

- ☒ TLB命中，Cache命中，Page未命中 ☐ TLB命中，Cache未命中，Page命中 ☐ TLB未命中，Cache命中，Page命中
☐ TLB未命中，Cache未命中，Page未命中

19. (2分) 内存动态分区管理中，最佳适应算法的空白区是_____。

- ☒ 按大小递增顺序排列的 ☐ 按地址由大到小排列的 ☐ 按大小递减顺序排列的 ☐ 按地址由小到大排列的

20. (2分) 线索二叉树的说法正确的是_____。

- ☒ 引入线索二叉树能够更快地找到结点的后驱或后继 ☒ 线索二叉树是一种逻辑结构 ☐ 引入线索二叉树的目的是为了方便二叉树的插入和删除
☐ 线索二叉树每一个结点都有指向前驱和后继的指针

21. (2分) 给定如下程序段。执行该程序段后，a的值为_____。

```
int *p, a=10, b=1;  
p=&a; a=*p+b;
```

- ☐ 10 ☒ 11 ☐ 编译出错 ☐ 12

22. (2分) 下列选项给出的是从根分别到达两个叶结点路径上的权值序列，能属于同一棵哈夫曼树的是_____。

- ☐ 24, 10, 5和24, 10, 7 ☒ 24, 10, 5和24, 14, 6 ☐ 24, 10, 10和24, 14, 11 ☒ 24, 10, 5和24, 12, 7

23. (2分) 有两个并发执行的进程P1和P2，共享初值为1的变量x。P1对x加1，P2对x减1。加1和减1操作的指令序列分别如下所示。两个操作完成后，x的值_____。

```
// 加1操作  
load R1, x // 取x到寄存器R1中  
inc R1  
store x, R1 // 将R1的内容存入x
```

```
// 减1操作  
load R2, x  
dec R2  
store x, R2
```

- ☐ 只能为1 ☒ 可能为0、1或2 ☐ 可能为-1或3 ☐ 可能为-1、0、1或2

24. (2分) 在下列关于SPOOLing的叙述中，描述是不正确的_____。

- ☐ SPOOLing系统加快了作业执行的速度 ☐ SPOOLing系统主要目的是提升I/O设备效率。 ☐ SPOOLing系统利用了处理器与通道并行工作的能力。
☒ SPOOLing系统使共享设备变成独占设备

25. (2分) 以下不能正确赋值的是_____。

- ☐ char s4[4]={ 't','e','s','t' } ☐ char s3[20]= "test"; ☒ char s1[10];s1="test"; ☐ char s2[]={ 't','e','s','t' };

26. (2分) 对关系执行“投影”运算后，元组的个数与原关系中元组的个数_____。

- ☐ 小于元关系 ☐ 大于原关系 ☒ 相同 ☐ 不大于原关系

27. (2分) 当局部E-R图合并成全局E-R图时可能出现冲突, 不属于合并冲突的是_____。

- ☒ 语法冲突 ☐ 命名冲突 ☐ 结构冲突 ☐ 属性冲突

28. (2分) 顶点标定顺序的无向完全图 K_n ($n \geq 3$)中, 在定义意义下共含有_____条不同的哈密顿回路。

- ☐ 2^n ☐ 1 ☒ $n!$ ☐ n

29. (2分) 主机甲和主机乙已建立了TCP连接, 甲始终以MSS=1KB大小的段发送数据, 并一直有数据发送; 乙每收到一个数据段都会发出一个接收窗口为10KB的确认段。若甲在t时刻发生超时拥塞窗口为8KB, 则从t时刻起, 不再发生超时的情况下, 经过10个RTT后, 甲的发送窗口是_____。

- ☒ 10KB ☐ 12KB ☐ 14KB ☐ 5KB

30. (1分) 已知某省有50万考生, 现需对其总成绩进行排序。下列排序方法中, _____所需平均时间开销最少。

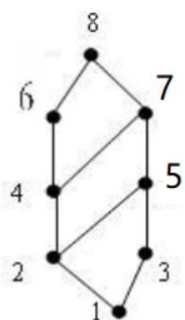
- ☐ 归并排序 ☒ 桶排序 ☐ 堆排序 ☐ 快速排序

31. (2分) _____是DBMS的基本单位, 它是用户定义的一组逻辑一致的程序序列。

- ☐ 程序 ☒ 事务 ☐ 命令 ☐ 文件

32. (2分)

偏序集 $\langle \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}, \leq \rangle$ 的哈斯图如下, 则 $B = \{2, 3, 4, 5, 7\}$ 时, B有上界_____, 下界_____。



- ☒ 7, 8; 1 ☐ 7; 1 ☐ 8; 1 ☐ 7, 8; 1, 2

33. (2分) 构造一个7层的平衡二叉树, 需要的最小结点数是_____。

- ☐ 29 ☒ 31 ☐ 33 ☐ 30

34. (2分) 主机甲通过1个路由器(存储转发方式)与主机乙互联, 两段链路的数据传输速率均为10Mbps, 主机甲分别采用报文交换和分组大小为10kb的分组交换向主机乙发送1个大小为8Mb($1M = 10^6$)的报文。若忽略链路传播延迟、分组头开销和分组拆装时间, 则两种交换方式完成该报文传输所需的总时间分别为_____。

- ☒ 1600ms, 801ms ☐ 800ms, 1600ms ☐ 1600ms, 800ms ☐ 801ms, 1600ms

35. (2分) 下面的两个关系中, 职工号和设备号分别为职工关系和设备关系的关键字:

职工(职工号, 职工名, 部门号, 职务, 工资);

设备(设备号, 职工号, 设备名, 数量)。

在这两个关系的属性中, 存在一个外关键字为_____。

- ☒ 设备关系的“职工号” ☐ 职工关系的“职工号” ☐ 职工关系的“设备号” ☐ 设备关系的“设备号”

36. (2分) 已知一个森林，若将其转换成等价的树和二叉树来存储，那么，如下说法正确的是_____。

- ☐ 该森林的先序遍历和树的后序遍历等价 ☐ 该森林的中序遍历和对应二叉树的中序遍历等价 ☐ 该树的先序遍历和对应二叉树的中序遍历等价
☒ 该树的中序遍历和对应二叉树的后序遍历等价

37. (2分) 根据关系数据库规范化理论，关系数据库中的关系要满足第一范式。下面“部门”关系中，因_____属性而使它不满足第一范式。

部门(部门号，部门名，部门成员，部门总经理)

- ☐ 部门总经理 ☐ 部门号 ☐ 部门名 ☒ 部门成员

38. (2分) 关系模式R中若没有非主属性，则_____。

- ☐ R肯定属于BCNF，但R不一定属于4NF ☒ R肯定属于3NF，但R不一定属于BCNF ☐ R属于2NF，但R不一定属于3NF ☐ R肯定属于4NF

39. (2分) IEEE 802.11无线局域网的MAC协议CSMA/CA进行信道预约的方法是_____。

- ☐ 使用多个MAC地址 ☐ 发送确认帧 ☒ 交换RTS与CTS帧 ☐ 采用二进制指数退避

40. (2分) $2k+1$ 阶轮图的点色数是_____，边色数是_____。

- ☐ 2, $2k$ ☒ 3, $2k$ ☐ 2, $3k$ ☐ 3, $3k$

41. (2分) 设有三个作业J1, J2和J3, J1的提交时间和所需运行时间为分别为0和4, J2的提交时间和所需运行时间为分别为2和8, J3的提交时间和所需运行时间为分别为3和5。若采用短作业优先调度策略，则该作业串的平均周转时间为_____。

- ☐ 25 ☒ 8.33 ☐ 17 ☐ 5.67

42. (2分) 以下程序运行后的输出结果是_____。

```
void fun(char *a, char *b){
    a=b; (*a)++;
}
main(){
    char c1='A', c2='a', *p1,*p2;
    p1=&c1; p2=&c2; fun(p1,p2);
    printf("%c%c\n", c1, c2);
}
```

- ☒ Ab ☐ aa ☐ Aa ☐ Bb

43. (1分) 已知循环队列存储在一维数组A[0...n-1]中，且队列非空时front和rear分别指向队头元素和队尾元素。若初始时队列为空，且要求第1个进入队列的元素存储在A[0]处，则初始时front和rear的值分别是_____。

- ☐ 0, 0 ☐ n-1, 0 ☐ n-1, n-1 ☒ 0, n-1

44. (2分) 系统总是访问磁盘的某个磁道而不响应对其他磁道的访问请求，这种现象称为磁臂黏着。下列磁盘调度算法中，不会导致磁臂粘着的是_____。

- ☐ 循环扫描算法 (CSCAN) ☒ 先来先服务 (FCFS) ☐ 扫描算法 (SCAN) ☐ 最短寻道时间优先 (SSTF)

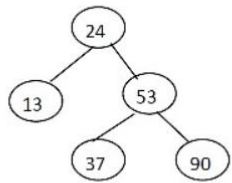
45. (2分) 已知关系模式R(A, B, C, D, E, G, H)，其最小函数依赖集F={A→B, C→D, DE→G, A→C, C→A, C→H}。依据数据库原理，下列说法中，错误的是_____。

45. (2分) 已知关系模式R (A, B, C, D, E, G, K), 其最小函数依赖集F={AB-->C, B-->DE, C-->G, G-->A}。依据数据库原理, 下列说法中, 错误的是_____。

☐ ABK是候选码 ☐ BGK是候选码 ☐ BCK是候选码 ☒ 模式R是2NF

46. (2分)

在下图所示的平衡二叉树中, 插入关键字48后得到一棵新平衡二叉树。在新平衡二叉树中, 关键字37所在结点的左、右子结点中保存的关键字分别是_____。



- ☐ 24, 90 ☐ 24, 48 ☒ 24, 53 ☐ 13, 48

47. (2分) $K_{\{3, 4\}}$ 的点色数是_____, 边色数是_____。

- ☐ 4, 2 ☐ 2, 3 ☒ 2, 4 ☐ 3, 2

48. (2分)

某路由器的路由表如下表所示。若路由器收到一个目的地址为169.96.40.5的IP分组, 则转发该IP分组的接口是_____。

目的网络	下一跳	接口
169.96.40.0/23	176.1.1.1	S1
169.96.40.0/25	176.2.2.2	S2
169.96.40.0/27	176.3.3.3	S3
0.0.0.0/0	176.4.4.4	S4

- ☒ S3 ☐ S4 ☐ S2 ☐ S1

49. (2分) 将指令Cache与数据Cache分离的主要目的是_____。

- ☐ 提高Cache的命中率 ☐ 降低CPU平均访存时间 ☐ 降低Cache的缺失损失 ☒ 减少指令流水线资源冲突

50. (2分) 在表或视图上执行除了_____以外的语句都可以激活触发器。

- ☒ Create ☐ Delete ☐ Insert ☐ Update

51. (2分) 对于100Mbps 的以太网交换机, 当输出端口无排队, 以直通交换 (cut-through switching) 方式转发一个以太网帧 (不包括前导码) 时, 引入的转发延迟至少是_____。

- ☐ 121.44μs ☒ 0.48μs ☐ 5.12μs ☐ 0μs

52. (2分) 以下程序运行后的输出结果是_____。

```
int a=3;
main(){
    int s=0;
    printf("%d", a);
}
```

```

{ int a=5; s+=a++; }
s+=a++;
printf("%d\n",s);
}

```

- ☐ 11
 ☐ 10
 ☐ 7
 ☒ 8

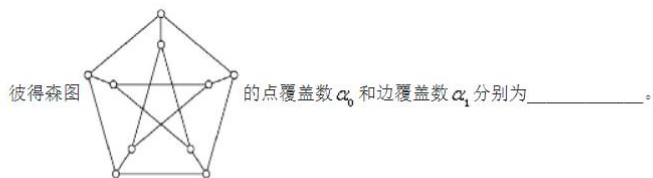
53. (2分) 若一棵二叉树的前序遍历序列和后序遍历序列分别为1,2,3,4和4,3,2,1, 则该二叉树的中序遍历序列不会是_____。

- ☐ 1,2,3,4
 ☒ 3,2,4,1
 ☐ 2,3,4,1
 ☐ 4,3,2,1

54. (2分) 主机甲与主机乙之间已建立一条TCP连接, 双方持续有数据传输, 且数据无差错与丢失。若甲收到一个来自于乙的TCP报文段, 该段的序号为1913, 确认序号为2046, 有效荷载为100字节, 则甲立即发送给乙的报文段的序号和确认序号分别为_____。

- ☐ 2047,2012
 ☐ 2046,2012
 ☒ 2046,2013
 ☐ 2047,2013

55. (2分)



- ☒ 5, 6
 ☐ 6, 4
 ☐ 4, 6
 ☒ 6, 5

56. (1分) 某队列允许在其两端进行入队操作, 但仅允许在一端进行出队操作。若元素a、b、c、d、e 依次入此队列后再进行出队操作, 则不可能得到的出队序列是_____。

- ☒ dbcae
 ☐ dbace
 ☐ ecbad
 ☐ bacde

57. (2分) 下列语句中是真命题的为_____。

- ☐ 不准喧哗
 ☐ 如果1+2=3,那么雪是黑的
 ☐ 我正在说谎
 ☒ 如果1+2=4,那么雪是白的

58. (2分) 下列关于交换机的叙述中, 正确的是_____。

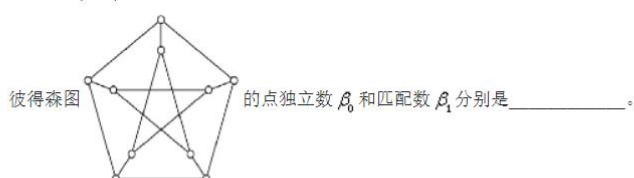
- ☒ 以太网交换机本质上是一种多端口网桥
 ☐ 交换机每个端口所连网络构成一个独立的广播域
 ☐ 以太网交换机可实现采用不同网络层协议的网络互联
 ☐ 通过交换机互连的一组工作站构成一个冲突域

59. (2分) 给定如下定义, 则以下不能对指针p进行初始化的是_____。

```
int a[3][4], *p;
```

- ☐ p=a[0];
 ☐ p=&a[0][0];
 ☒ p=a;
 ☐ p=*a;

60. (2分)



☐ 5, 4 ☒ 5, 6 ☐ 4, 5 ☐ 4, 6

61. (2分) 当G为有限群，子群H所含元的个数与任一左陪集aH所含元的个数_____。

- ☐ 以上都不对 ☐ 可能相等，也可能不相等 ☒ 相等 ☐ 不相等

62. (1分) 设n是描述问题规模的非负整数，下面程序片段的时间复杂度是_____。

```
x=2;
while (x<n/2)
    x=2*x;
```

- ☒ (1) $O(\log_2 n)$ ☐ (2) $O(n)$ ☐ (3) $O(n \log_2 n)$ ☐ (4) $O(n^2)$
- ☒ (1) ☐ (4) ☐ (3) ☐ (2)

63. (2分) 将关键字序列69,33,59,73,70,72和71依次插入后，构造成一棵二叉排序树，那么查找71要进行比较的次数是_____。

- ☒ 5 ☐ 6 ☒ 3 ☐ 4

64. (2分) 有m个进程共享同一临界资源。若使用信号量机制实现对这一临界资源的互斥访问，则信号量的变化范围是_____。

- ☐ 1至-m ☒ 1至m ☐ 1至m-1 ☐ 1至-(m-1)

65. (2分) 将森林转换为对应的二叉树，若在二叉树中，结点u是结点v的父结点的父结点，则在原来的森林中，u和v可能具有的关系是_____。

I、父子关系 II、兄弟关系 III、u的父节点和v的父节点是兄弟关系

- ☒ I、II、III ☐ I、III ☐ II ☐ I、II

判断题(25分)

1. (1分) Mysql中表student_info(id,name,birth ,sex)，字段类型都是varchar，插入如下记录：('1014' , '张三' , '2002-01-06' , '男'), SQL语句可以写为：
insert into table student_info values('1014' , '张三' , '2002-01-06' , '男');

- ☒ 是 ☐ 否

2. (1分) 在SQL查询时，使用where子句指出的是查询目标。

- ☐ 是 ☒ 否

3. (1分) 哈密顿图实际上是边不重的圈之并。

- ☐ 是 ☒ 否

4. (1分) 假设有许多用户利用BT (BitTorrent) 应用分发一个文件，若某Peer在某时刻正在向n个对等端发送数据块，则n的最大值是4。

- ☐ 是 ☒ 否

5. (1分) 设L是有界分配格，如果补元存在，则它们是唯一的。

☒ 是 ☐ 否

6. (1分) 若多个进程共享同一个文件f，则各进程只能用“读”方式打开文件F。

☐ 是 ☒ 否

7. (1分) 假设所有变量均为整型,则表达式(a=2,b=5,b++,a+b)的值是8。

☒ 是 ☐ 否

8. (1分) 进程调度算法各种各样，如果选择不当，有的进程可能不能获得执行的机会，最后造成该进程死锁。

☒ 是 ☐ 否

9. (1分) 在路由器体系结构中，完成路由表（或称转发表）检索与匹配，并决策转发路径的是输出端口。

☐ 是 ☒ 否

10. (1分) 外码是指一个属性的值在一个关系中出现，必须在另一个关系中也出现。

☐ 是 ☒ 否

11. (1分) 关于C语言程序：如果在程序中定义静态变量和全局变量时，未明确指明其初始值，那么它们可以在程序编译阶段自动被初始化为0值。

☒ 是 ☐ 否

12. (1分) 若系统中的n个进程（ $n \geq 2$ ），每个进程均需要使用某类临界资源2个，则系统不会发生死锁所需的该类资源总数至少为 $2n-1$ 。

☒ 是 ☐ 否

13. (1分) 视图是一个虚拟表，并不表示任何物理数据，而只是用来查看数据的窗口而已。

☒ 是 ☐ 否

14. (1分) $\exists x (A(x) \rightarrow B(x)) \Leftrightarrow \forall x (A(x) \rightarrow \exists x B(x))$ 不是重言式。

☐ 是 ☒ 否

15. (1分) 虚电路网络可以确保携带相同虚电路号的系列分组按序到达目的。

☒ 是 ☐ 否

16. (1分) 如果期望将一个较大广播域的网络分割为两个独立的较小广播域网络，可以采用的方案是将原网络划分为两个VLAN。

☒ 是 ☐ 否

17. (1分) 已知某计算机的Cache共有16块，采用2路组相联映射方式(即每组2块)；每个主存块大小为32字节，按字节编址。主存129号单元所在主存块应装入到的Cache组号是4。

☒ 是 ☐ 否

18. (1分) PPP协议支持动态协商IP地址。

☒ 是 ☐ 否

19. (1分) $(\neg P \wedge (\neg Q \wedge R)) \vee (Q \wedge R) \vee (P \wedge R) \rightarrow R$ 成立。

☒ 是 ☐ 否

20. (1分) 使用INNER JOIN和LEFT JOIN在查询中可以实现相同的联接操作。

☐ 是 ☒ 否

21. (1分) 设S是一个具有单位元e的半群，若b和b'是a的逆，则b=b'。

☒ 是 ☐ 否

22. (1分)

设有定义：char a[4]={1,2,3,4}；则数组元素a[2]的值为2。

☐ 是 ☒ 否

23. (1分) 某计算机采用16位定长指令字格式，操作码位数和寻址方式位数固定，指令系统有48条指令，支持直接、间接、立即、相对 4 种寻址方式，则单地址指令中直接寻址方式的可寻址范围是0~255。

☒ 是 ☐ 否

24. (1分)

若用数组名作为函数的实参，传递给形参的是数组第一个元素的地址值。

☒ 是 ☐ 否

25. (1分)

向函数传递参数时，实参和形参可以重名。

☒ 是 ☐ 否